Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 15

Review dan Simulasi UAS

Merangkai array, pencarian, pengurutan, fungsi, rekursi, dan struct, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Tentang modul ini

Modul ini merangkum Pertemuan 9 sampai 14 untuk persiapan UAS. Isinya peta materi, cara belajar, kisi-kisi enam soal sesuai RPS, soal pemanasan dengan pembahasannya, dan cara menulis jawaban yang dinilai penuh. Lembar simulasi lengkap ada di folder `02 Latihan`.

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	9 sampai 14; soal 1 sampai 6
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	9 sampai 14; bagian jelaskan di setiap soal dan studi kasus

Peta materi

Centang baris yang sudah kalian kuasai tanpa membuka catatan. Baris yang belum dicentang adalah prioritas belajar.

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
9	Array satu dimensi	traversal, total, maksimum dan indeks, counting, alamat base $+i\times$ ukuran, geser	batas N; maks mulai 0
10	Array 2D dan string	nilai awal per baris, diagonal, dua penunjuk, counting karakter	reset di luar; `LENGTH(s)` tanpa -1
11	Searching	linear dengan -1, binary dengan low, high, mid; $O(n)$ lawan $O(\log n)$	binary pada data acak; `low` ← `mid`
12	Sorting	bubble per putaran, selection per putaran, menghitung tukar dan banding	tukar tanpa temp; array sejajar
13	Fungsi	fungsi dan prosedur, RETURN, REF, variabel lokal, tumpukan panggilan	hasil tidak disimpan; lupa REF
14	Rekursi dan struct	basis dan langkah, pohon pemanggilan, `mhs[i].ipk`	basis terlewati; `mhs.ipk[i]`

Cara belajar untuk kuis dan ujian

Uji diri. Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul P9 sampai P14, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari. **Campur topik.** Di UAS soal tidak diberi label pertemuan. Kerjakan lembar simulasi secara acak supaya terbiasa memilih pola. **Susun catatan.** Dua lembar A4 tulisan tangan boleh dibawa. Tulis pola dan kesalahan khas, bukan salinan slide. Menyusunnya sendiri adalah bagian dari belajar.

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0607	Trace operasi array satu atau dua dimensi, alamat memori, prediksi isi elemen	trace table	15%
2	0607	Trace linear dan binary search, hitung perbandingan, jelaskan kapan masing-masing dipakai	trace table, uraian	15%
3	0607	Trace bubble atau selection sort per putaran, hitung perbandingan dan penukaran, bandingkan	trace table	20%
4	0607	Rancang fungsi atau prosedur modular, trace tumpukan panggilan, definisikan struct	pseudocode, trace	20%
5	0607	Gambar pohon pemanggilan, tunjukkan basis dan langkah rekursif, prediksi keluaran	trace, uraian	10%
6	0607, 0608	Studi kasus: rancang solusi lengkap dengan struct, fungsi, pencarian atau pengurutan, dan jelaskan pilihannya	pseudocode, uraian	20%

Pemanasan campuran

Enam soal dari enam pertemuan, tanpa label topik

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 1036, (B) 1028, (C) 1024, (D) 1040.

JAWABAN: A

$1000 + (2 \times 4 + 1) \times 4 = 1036$. B memakai 2×3, seolah kolomnya 3. C menukar baris dan kolom. D menghitung satu elemen terlalu jauh.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 5, (B) 4, (C) 6, (D) 3.

JAWABAN: A

16 lebih kecil, low 4, high 6, mid $(4 + 6)$ DIV $2 = 5$ bernilai 23. Langkah ketiga mid 4, ketemu. B lupa high tetap 6. C mengira high bergeser.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 3, (B) 2, (C) 10, (D) 4.

JAWABAN: A

Pasangan terbalik: (3,1), (3,2), (5,4). Tiga penukaran. C adalah banyak perbandingan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 1 dan 6, (B) 5 dan 6, (C) 1 dan 5, (D) 6 dan 6.

JAWABAN: A

x salinan dari a, jadi a tetap 1. x menjadi 5, lalu y, yaitu b, menjadi 6.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 16, (B) 8, (C) 32, (D) tidak pernah berhenti.

JAWABAN: A

$r(0) = 1$, lalu 2, 4, 8, 16. B berhenti di $r(1)$ sebagai basis. C menghitung satu panggilan terlalu banyak.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) Satu tukar memindahkan semua anggota, (B) Tukar tiap anggota satu per satu, (C) Pembanding `mhs[j] > mhs[j+1]`, (D) Prosedurnya tanpa REF.

JAWABAN: A

Variabel struct disalin utuh, jadi `temp` bertipe Mahasiswa cukup. C membandingkan struct, padahal yang dibandingkan anggotanya, `.ipk`. D salah karena array pemanggil harus berubah.

Membedah studi kasus

Soal 6 bernilai 20 persen: begini cara memecahnya

TEBAK DULU

Data 40 mahasiswa (NIM, nama, IPK) sudah terurut menurut NIM. Rancang pseudocode untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM, mencetak lima IPK tertinggi, dan menghitung rata-rata IPK. Jelaskan pilihan algoritmanya.

1 Struktur data

`STRUCT Mahasiswa` dengan nim, nama, ipk, dan `mhs[40]`. Satu wadah per mahasiswa, jadi pengurutan tidak mencerai data.

2 Pecah menjadi fungsi

`cariNIM(mhs, N, t) : integer` dengan binary search karena data terurut menurut NIM. `urutIPK(REF mhs, N)` dengan selection sort turun. `rataIPK(mhs, N) : real`.

3 Jelaskan

Binary search: paling banyak 6 perbandingan untuk 40 data, lawan 40. Pengurutan IPK merusak urutan NIM, jadi cari dulu atau urutkan salinan.

JAWABAN

Nilai penuh butuh tiga hal: struktur data yang tepat, fungsi dengan kepala lengkap, dan alasan pemilihan algoritma dengan angka.

Menulis jawaban yang dinilai penuh

Setiap soal dinilai dari trace atau pseudocode dan penjelasannya. Trace table harus memuat nilai variabel di setiap langkah; jawaban akhir tanpa trace tidak mendapat nilai penuh. Pseudocode harus konsisten (UNTUK, JIKA, SELAMA, RETURN, AKHIR) dengan batas dan nilai awal yang benar. Penjelasan memakai istilah yang tepat: kasus basis, pass by reference, $O(\log n)$. Konversi nilai mengikuti RPS: A 85 ke atas, AB 75, B 65, BC 55, C 45, D 35.

Rangkuman

Enam soal, 120 menit, dua lembar catatan tulisan tangan. Bobot 15, 15, 20, 20, 10, 20. Trace per langkah, pseudocode yang konsisten, dan alasan dengan angka. Kerjakan lembar simulasi di rumah dalam 120 menit, lalu perbaiki catatan kalian.